中图分类号：R493 编号：20220335

承德医学院

硕士研究生毕业论文

连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点治疗卒中后失语的疗效观察

Efficacy of Continuous Theta Burst Stimulation at Multiple Targets in the Treatment of Post - stroke Aphasia

研 究 生：张芳

导　　师：勾丽洁　教授

学位类型：专业学位

一级学科/专业类别：临床医学

二级学科/专业领域：康复医学与理疗学

学院（系、所）：　临床学院

研究起止日期：2023 年 9 月～2024 年 12 月

论文提交日期：2025 年 3 月

中国知网　https://www.cnki.net

连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点治疗卒中后失语的疗效观察

Efficacy of Continuous Theta Burst Stimulation at Multiple Targets in the Treatment of Post - stroke Aphasia

研 究 生：张芳

学　　号：20220335

年　　级：　2022 级

导　　师：勾丽洁　教授

学位类型：专业学位

一级学科/专业类别：临床医学

二级学科/专业领域：康复医学与理疗学

学院（系、所）：临床学院

研究方向：神经康复

研究起止日期：2023 年 9 月～2024 年 12 月

论文提交日期：2025 年 3 月

中国知网　https://www.cnki.net

目　录

英文缩写.....6
前言.....8
材料与方法.....10
结果.....14
讨论.....17
结论.....22
参考文献.....23
综述 重复经颅磁刺激在脑卒中后失语症中的应用现状与效果.....30
参考文献.....37

中国知网 https://www.cnki.net

连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点治疗卒中后失语的疗效观察

摘　　要

我国脑卒中的现患人数位居世界首位，同时也是全球第二大死亡原因和第三大致残因素，疾病负担极为沉重。卒中后失语作为卒中相关功能障碍中较为常见的一种，不仅造成语言功能损害，还通过社交隔离、职业能力丧失等途径显著降低患者的生活质量。目前，临床治疗主要采用言语语言疗法作为其主要康复手段，该方法已被证实能有效促进语言功能的恢复。近年来，连续 Theta 爆发式经颅磁刺激（continuous Theta burst Stimulation，cTBS）在调节皮质兴奋性治疗卒中后失语方面显示出其独特的优势。然而，干预单一靶点存在功能维度覆盖不全的缺陷，提示需发展多靶点协调干预策略。基于此，本研究采用连续 Theta 爆发式经颅磁刺激干预多靶点联合言语语言疗法治疗卒中后失语患者，获得满意康复疗效。

目的：

观察连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点治疗脑卒中后失语症的临床疗效。

方法：

1.采用随机数字表法将 46 例脑卒中后失语症患者随机分为观察组和对照组，每组 23 例。

2.两组患者均给予常规康复干预及言语语言疗法；观察组在此基础上予以 IFG、STG 和 SFG 三个靶点的 cTBS 真刺激：90%静息运动阈值（Resting Motor Threshold,RMT），丛内频率 50Hz，丛内脉冲 3 个，丛间频率 5Hz，共 40 秒，600 脉冲；对照组予以观察组相同部位的假刺激。于治疗前、治疗 3 周后观察对比 2 组患者言语功能评价指标[中国康复研究中心失语症检查法（China rehabilitation research center aphasia examination,CRRCAE）、波士顿诊断性失语症检查法（Boston Diagnostic Aphasia Examination,BDAE）]、认知功能评价指标[简明精神量表

中国知网 https://www.cnki.net

（Mini-Mental State Examination,MMSE）]及生活质量评价指标[脑卒中失语症生活质量量表（Stroke and aphasia quality of life scale,SAQOL-39）]评分改善情况，以评估两组患者言语功能恢复情况。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结果：

1. CRRCAE 评分量表中听理解、复述、说、出声读、阅读 5 方面比较：治疗前 2 组患者上述 5 方面评分组间比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后 2 组患者上述 5 方面评分均较治疗前明显改善（$P<0.05$）。并且治疗后观察组患者听理解（112.74±8.935）、复述（115.74±16.015）、说（99.91±6.273）、出声读（98.22±14.087）、阅读（86.57±8.101）亦优于对照组（$P<0.05$），其中听理解改善最为显著（$P=0.01$）。

2. BDAE 量表评分、MMSE 评分、SAQOL-39 生活质量评分比较：治疗前 2 组患者 BDAE 量表评分、MMSE 评分、SAQOL-39 生活质量评分组间差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后 2 组患者 BDAE 严重程度分级、MMSE 评分、SAQOL-39 生活质量评分较治疗前升高（$P<0.05$）；且观察组 BDAE 量表评分[3.00（3.00，4.00）]、MMSE 评分[21.00（20.00，24.00）]、SAQOL-39 生活质量评分[112.96±21.995]较对照组显著升高，组间差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

结论：

本研究结果显示连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点（右侧额下回、颞上回、额上回）治疗可有效改善脑卒中后失语症患者的言语功能、认知功能和生活质量，且具有无创、安全性高的优势，为临床康复提供了新的干预策略。

关键词：连续 Theta 爆发式经颅磁刺激；脑卒中；失语症；生活质量；言语语言疗法

中国知网 https://www.cnki.net

Efficacy of Continuous Theta Burst Stimulation at Multiple Targets in the Treatment of Post - stroke Aphasia

ABSTRACT

The number of stroke patients in China ranks first in the world, and it is also the second leading cause of death and the third leading cause of disability in the world, and the disease burden is extremely heavy. Post-stroke aphasia is one of the more common stroke-related functional disorders, which not only causes language impairment, but also significantly reduces the quality of life of patients through social isolation and loss of occupational ability. At present, speech-language therapy is the main means of clinical treatment, and this method has been proven to be effective in promoting the recovery of language function. In recent years, continuous Theta burst stimulation (cTBS) has shown unique advantages in regulating cortical excitability in the treatment of post-stroke aphasia. However, there is a defect of incomplete coverage of functional dimensions in a single target intervention, suggesting the need to develop a multi-target coordinated intervention strategy. Accordingly, this research applied ongoing Theta burst transcranial magnetic stimulation treatment to individuals suffering from aphasia post-stroke, in conjunction with multi-target speech and language therapy, resulting in a satisfying rehabilitation outcome.

Objective:

Investigate the clinical effects of ongoing Theta burst transcranial magnetic stimulation on post-stroke aphasia.

Methods:

Forty-six patients with post-stroke aphasia were randomly assigned to either the observation or control group, with 23 patients in each. Both groups received conventional rehabilitation interventions and speech therapy.On this basis, the observation group was given cTBS true stimulation of IFG, STG and SFG: 90% resting motor threshold (RMT), intra-burst frequency of 50Hz,

中国知网 https://www.cnki.net

3 intraplexus pulses, and interplexus frequency of 5Hz, a total of 40 seconds, 600 pulses. The control group was given sham stimulation at the same site in the observation group.Before and after 3 weeks of treatment, the scores of speech function evaluation indexes [China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination Method (CRRCAE) and Boston Diagnostic Aphasia Examination Method (BDAE)], cognitive function evaluation index [Brief Mental Scale (MMSE)] and quality of life evaluation index [Stroke Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39)] scores were observed and compared between the two groups to evaluate the recovery of speech function in the two groups.

Results:

1. There was no significant difference in the scores of the aforementioned five aspects between the two groups prior to treatment (P>0.05). Following treatment, the scores of these five aspects were significantly improved in both groups compared to those before treatment (P<0.05). Following the treatment, the observation group demonstrated superior performance in listening comprehension (112.74±8.935), repetition (115.74±16.015), speaking (99.91±6.273), reading aloud (98.22±14.087), and reading (86.57±8.101) compared to the control group (*P*<0.05). Notably, the enhancement in listening comprehension was the most pronounced (*P*=0.01).

2. A comparative analysis of the BDAE scale, MMSE score, and SAQOL-39 quality of life score revealed no significant discrepancies between the two groups prior to treatment (*P*>0.05), furthermore, the BDAE severity grade, MMSE score, and SAQOL-39 quality of life score in both groups exhibited enhancements subsequent to treatment, with statistical significance (*P*<0.05). Furthermore, the BDAE scale score [3.00 (3.00, 4.00)], MMSE score [21.00 (20.00, 24.00)], and SAQOL-39 quality of life score [112.96 ± 21.995] in the observation group were significantly higher than those in the control group, with statistically significant differences between the groups (*P*<0.05).

中国知网 https://www.cnki.net

Conclusions:

The findings of this investigation indicated that the application of continuous Theta burst transcranial magnetic stimulation targeting multiple areas (specifically the right inferior frontal gyrus, superior temporal gyrus, and superior frontal gyrus) significantly enhanced the speech and cognitive functions, as well as the quality of life for individuals suffering from post-stroke aphasia. This therapeutic approach is characterized by its non-invasive nature and high safety profile, thereby offering a novel intervention strategy for clinical rehabilitation purposes.

Key words: continuous Theta burst transcranial magnetic stimulation, stroke, Aphasia, Quality of life, Speech and Language Therapy

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩写

英文缩写	英文名称	中文名称
PSA	post-stroke aphasia	卒中后失语
SLT	speech and language therapy	言语语言疗法
NIBS	noninvasive brain stimulation	非侵入性脑刺激
tDCS	transcranial Direct Current Stimulation	经颅直流电刺激
TMS	Transcranial Magnetic Stimulation	经颅磁刺激
sTMS	single TMS	单脉冲经颅磁刺激
pTMS	double-pulse TMS	双脉冲经颅磁刺激
rTMS	repetitive TMS	重复经颅磁刺激
HF-rTMS	high-frequency rTMS	高频重复经颅磁刺激
LF-rTMS	low-frequency rTMS	低频重复经颅磁刺激
TBS	theta-burst stimulation,TBS	Theta 爆发式经颅磁刺激
cTBS	continuous TBS	连续性 Theta 爆发式经颅磁刺激
iTBS	intermittent TBS	间歇性 Theta 爆发式经颅磁刺激
IFG	inferior frontal gyrus	额下回
STG	superior temporal gyrus	颞上回
SFG	superior frontal gyrus	额上回
RMT	Resting Motor Threshold	静息运动阈值
MEP	Motor Evoked Potentials	运动诱发电位

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩写	英文名称	中文名称
CRRCAE	China rehabilitation research center aphasia examination	中国康复研究中心失语症检查法
BDAE	Boston Diagnostic Aphasia Examination	波士顿诊断性失语症检查法
MMSE	Mini-Mental State Examination	简明精神量表
SAQOL-39	Stroke and aphasia quality of life scale	脑卒中失语症生活质量量表
fMRI	functional magnetic resonance imaging	功能磁共振成像
DTI	diffusion tensor imaging	弥散张量成像
DMN	default mode network	默认模式网络

中国知网 https://www.cnki.net

连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点治疗卒中后失语的疗效观察

前　言

脑卒中（stroke）是指因脑血管病变（阻塞或破裂）引发急性脑循环障碍，导致局部或全脑组织缺血缺氧性损伤，并引起神经功能障碍的一组疾病，其特点是高发病率、高复发率、高致残率以及高死亡率[1]。我国每年有超过 200 万首次发病患者，由于人口老龄化和高血压等风险因素的高发以及管理不当，其发病率、复发率和死亡率正逐年攀升[2,3]。在脑卒中患者中，约有 21%至 38%的人会发展为失语症（aphasia）。

卒中后失语（post-stroke aphasia, PSA）是指因大脑语言中枢或相关网络损伤导致的获得性语言障碍，临床表现为听理解、口语表达、阅读及书写功能的部分或完全丧失，其导致的沟通障碍将严重影响患者的生活质量及整体康复进程[4,5]。关于 PSA 神经机制的研究主要有定位理论和反定位理论两种。传统定位理论主张语言功能与特定脑区存在神经解剖学对应关系，该理论能有效阐释局限性大脑皮质功能区损伤引发的相应言语功能障碍[6]。但临床观察发现，传统定位理论难以合理解释涉及皮层下白质或基底核区损伤所继发的复杂言语功能障碍。基于此，便有学者提出反定位理论，强调语言处理过程依赖于神经网络的功能整合，PSA 的发病机制可能与全脑神经网络结构的完整性受损密切相关[7,8]。

根据语言功能受损特征，PSA 可分为：①非流利性失语：以 Broca 失语为代表，特征为言语产生困难但听理解相对保留；②流利性失语：以 Wernicke 失语为典型，表现为言语流畅但缺乏意义，伴严重听理解障碍；③传导性失语：复述能力显著受损，因弓状束损伤导致语音环路中断；④完全性失语：所有语言模态全面受损。神经影像学研究显示，PSA 患者的语言网络重组具有显著异质性，约 60%的慢性期患者依赖右侧半球代偿激活，而代偿效率与白质完整性密切相关[9]。

目前，言语语言疗法（Speech and Language Therapy, SLT）是 PSA 治疗过程中的主要干预措施，其主要由两方面构成。一方面是改善命名、

中国知网 https://www.cnki.net

阅读、单词和句子理解等方面的相关言语认知治疗；另一方面是在日常生活环境中进行的功能性沟通[10]。应用于 PSA 治疗的 SLT 技术有很多，比如语音成分分析疗法、语义特征分析疗法、脚本情景训练、强制性诱导失语症治疗[11]、强制语言行动疗法、生活参与导向的失语症治疗。

PSA 的治疗也有很多新兴康复技术比如非侵入性脑刺激（noninvasive brain stimulation, NIBS）技术、远程康复、虚拟现实[12]、高压氧治疗以及光生物调节等。其中，NIBS 治疗主要包括经颅直流电刺激（transcranial Direct Current Stimulation, tDCS）[13]和经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）。TMS 是通过脉冲磁场改变中枢神经系统的细胞膜电位产生感应电流，刺激神经元引起神经电活动，进而引发一系列生理生化反应的改变，以实现对疾病的治疗效果。以不同脉冲形式为依据，将刺激模式分为单脉冲 TMS（single TMS, sTMS）、双脉冲 TMS（double-pulse TMS, pTMS）和重复经颅磁刺激（repetitive TMS, rTMS）。其中 rTMS 刺激模式可以分为高频 rTMS（high-frequency rTMS, HF-rTMS）、低频 rTMS（low-frequency rTMS, LF-rTMS）、Theta 爆发式经颅磁刺激（theta-burst stimulation, TBS）。TBS 通过模拟海马 Theta 节律（4-8Hz）诱导突触可塑性改变。根据是否可以持续输送脉冲刺激，将其分为持续性 TBS（continuous TBS, cTBS）和间歇性 TBS（intermittent TBS, iTBS）两种模式。其中 cTBS 通过连续施加 50 Hz 的三脉冲丛（共 600 脉冲/40 秒）诱导皮层抑制效应，其作用持续时间可达 60 分钟。

近年来，cTBS 的研究与临床应用已在 PSA 患者中展现出了良好的治疗潜力[14,15]。针对 PSA 的神经调控治疗，需要明确语言网络，语言网络包括几个重要的节点，包括额下回（inferior frontal gyrus, IFG）、颞上回（superior temporal gyrus, STG）和额上回（superior frontal gyrus, SFG），其中 IFG 和 STG 为目前临床治疗及研究中最常选用的两个刺激脑区[16,17]。基于语言网络的分布特征，联合调控多个功能节点可能产生协同效应。然而，以往针对 PSA 的 cTBS 治疗多集中于单一靶点，如仅刺激额下回（IFG）或颞上回（STG）。

与单一靶点治疗相比，cTBS 多靶点治疗可能通过同时刺激多个语言相关脑区（如 IFG、STG 和 SFG），产生协同效应，从而更全面地改善患者的言语功能和认知功能。基于此，本研究通过对比 cTBS 干预多

中国知网 https://www.cnki.net

靶点结合 SLT 治疗与单纯 SLT 治疗对 PSA 患者的语言功能、认知功能以及生活质量的影响，进一步分析 SLT 基础上 cTBS 干预多靶点对 PSA 患者语言功能康复的有效性，为临床应用 cTBS 治疗卒中后失语症患者积累更多的可用的临床数据。

材料与方法

1 研究对象

选取 2023 年 11 月至 2024 年 7 月期间于承德医学院附属医院康复医学科住院治疗且符合纳入排除标准的 46 例脑卒中后失语症的患者作为观察对象。本研究样本量的确定主要基于前期预实验结果以及相关研究的参考。经系统检索并综合分析相关研究文献，获取治疗组与对照组主要疗效指标的平均差异及总体标准差。依据两样本均数比较公式，结合本研究设定的显著性水平与检验效能，算出理论样本量，再考虑患者脱落等因素增加一定余量，最终确定样本量为 46 例。

1.1 纳入标准

①患者年龄介于 35 至 75 岁之间（包括 35 和 75 岁）；

②经临床诊断为脑卒中患者（符合 2018 年中国急性缺血性脑卒中诊治指南[18]及 2019 年中国脑出血诊治指南[19]中关于脑卒中的诊断标准）；

③首次发病，患脑均为左脑，并且经影像学检查证实，病程大于等于 15 天，小于等于 12 个月；

④根据中国康复研究中心失语症检查法（CRRCAE）评定为失语症患者；

⑤经爱丁堡利手问卷测得惯用手为右手；

⑥发病前语言功能正常，母语为汉语，且具有小学及以上教育水平；

⑦充分理解研究内容并自愿签署知情同意书。同时本研究已获得承德医学院附属医院伦理委员会审核批准（承德医学院附属医院伦理委员会，审批号：CYFYLL2023155）。

1.2 排除标准

①合并严重构音障碍（NIHSS 第 10 项构音项≥2 分）；

②合并严重心、肺、肝、肾等系统性疾病病情不稳定的患者；

中国知网 https://www.cnki.net

③合并患有癫痫病史者；

④合并其他神经系统疾病（如帕金森、脑肿瘤）引起的失语症；

⑤装有心脏起搏器、人工耳蜗或其他金属异物及植入体内的任何电子装备者等 TMS 治疗禁忌症[20]；

⑥合并严重认知障碍不能配合者（MMSE≤9 分）。

1.3 随机分组

采用随机数字表法将其分为观察组及对照组，每组 23 例。本研究采用双盲设计，对受试者、受试者家属及看护人员、疗效评估人员及 SLT 治疗师实施盲法。两组患者的一般资料情况（详见表 1）经统计学比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。

表 1 患者的基本信息

Table 1 Basic information of the patient

组别	例数	性别（例）		年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	病程（d，$\bar{x}\pm s$）	脑卒中类型（例）	
		男	女			脑出血	脑梗死
对照组	23	14	9	60.35±9.925	58.43±19.362	7	16
观察组	23	15	8	59.43±10.774	58.13±17.115	10	13
T/X^2		0.093		0.299	0.056	0.840	
P		0.76		0.766	0.955	0.359	

2 研究方法

观察组与对照组均需给予常规康复干预治疗，在此基础上，观察组予以 cTBS 多靶点刺激联合 SLT 治疗，对照组予以 cTBS 多靶点假刺激联合 SLT 治疗。具体治疗方法如下：

2.1 常规康复干预：

2 组患者均需给予基础药物与康复治疗。依据患者病情给予脑血管病二级预防药物治疗，制定并实施维持治疗方案，进行调压调脂、抗凝、抗血小板等药物治疗，并严格控制各项危险因素。给予良肢位的摆放，偏瘫肢体主、被动活动度训练，关节松动训练，日常生活能力训练等肢体功能及社会化康复训练。肢体功能康复及社会化训练每次持续 50min，每周训练 6d，持续训练 3 周。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 cTBS 治疗：

（1）本研究所使用的磁刺激设备为武汉依瑞德公司生产的 YRD CCY-1 型磁刺激仪，其最大输出强度可达 3 T，并配备了专用的“8”字形线圈。在安静的环境中，患者应取坐姿并保持全身放松，治疗过程中尽量保持头部固定。cTBS 治疗靶点定位采用脑电图学会制定的 10-20 电极定位法，结合脑部解剖与功能，确保刺激靶点的准确性和一致性。具体操作时，首先依据 10 - 20 电极定位法在患者头皮上标记出相应的电极位置。例如，F3、F4 等电极位置对应大脑额叶的不同区域，T3、T4 等对应颞叶区域。然后，结合脑部解剖知识，根据颅骨的体表标志，如眉弓、枕外隆凸等，进一步确定电极下方对应的大脑解剖结构，初步明确额下回（IFG）、颞上回（STG）和额上回（SFG）在头皮的大致投影区域。在操作过程中，可能会遇到个体差异导致的脑部结构和功能分布不同的情况，此时需结合患者的具体影像资料，由经验丰富的医生进行判断和调整，以确保磁刺激线圈能够准确对准目标靶点，提高定位的准确性和一致性。将“8”字线圈对准健侧脑区的额下回（IFG）、颞上回（STG）与额上回（SFG）相应语言区为磁刺激靶点，磁刺激线圈中心应与患者颅骨接触，表面相切。

（2）在首次治疗前，需测定患者的静息运动阈值（Resting Motor Threshold，RMT），具体方法如下：患者坐位，手部用医用酒精进行脱脂，将记录电极固定于健手拇短展肌肌腹，参考电极固定于拇短展肌肌腱，地线电极固定于腕关节掌侧。将“8”字线圈的刺激面中心位置放于健侧大脑半球运动皮质 M1 手区，嘱患者完全放松，逐渐调节经颅磁刺激输出强度，连续 10 次单刺激中能引出 5 次运动诱发电位（Motor Evoked Potentials，MEP）波幅大于 50μV 的最小刺激强度，或 10 次刺激中至少有 5 次引起对侧拇短展肌收缩的最小强度即为该患者的 RMT[21]。设置该运动阈值的 90%为刺激强度。

（3）治疗的刺激参数：观察组给予 cTBS 真刺激：90％RMT，丛内频率 50Hz，丛内脉冲 3 个，丛间频率 5Hz，共 40s，600 脉冲。以上 3 个磁刺激靶点各治疗 1 次为 1 组，每个靶点 1 次治疗持续 40s，各靶点治疗间隔 5min 以冷却线圈。上述治疗完成 2 组为 1 次治疗，共 3600 脉冲，总治疗持续时间约 35min，每周 5 次，持续治疗 3 周。对照组给予

中国知网 https://www.cnki.net

cTBS 假刺激：操作步骤同上，线圈无磁刺激输出，治疗时仅模拟真刺激的声音。上述假刺激的总治疗持续时间约 35min，每周 5 次，持续治疗 3 周。治疗过程中注意观察，确保线圈位置准确，无偏移。

2.3 言语语言治疗（SLT）：

在每天 cTBS 多靶点干预结束后的 60min 内，患者需完成一次 SLT 治疗。由对患者分组情况不知情的言语治疗师为患者进行言语训练，内容包括 Schuell 刺激促进疗法、听理解训练、口语表达训练、书写训练等，治疗持续时间 40min，每周 5 次，持续治疗 3 周。

3 评定方法

对照组与观察组患者均于治疗开始前、治疗 3 周结束时对各组患者语言能力、认知能力及生活质量进行疗效评定，以下方面评价指标均由专业的康复治疗师完成，且评价人对患者的分组情况不知情。具体内容如下：

3.1 语言功能评价指标：

该评价指标包括中国康复研究中心失语症检查法（China rehabilitation research center aphasia examination，CRRCAE）[22]和波士顿诊断性失语症检查法（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE）[23]。CRRCAE 量表由 9 个大项 28 个小项组成，内容包括：听理解、复述、口头表达、出声读、阅读、抄写、描写等 9 项，每项分为 2-4 个小项[24]。总分 198 分。分值越低，言语功能越差。BDAE 检查为评价失语症的严重程度分级量表，内容分为 0-5 级，患者评级越高，患者失语症的严重程度越轻[25]。

3.2 认知功能评价指标：

采用简明精神量表（Mini-Mental State Examination，MMSE），该量表共包含 11 项内容，总分 30 分，包括定向力、注意力、计算力、记忆力、命名、复述、理解、书写和复制等方面，分值越高，说明认知功能越好，25 分以上为认知功能正常[26]。

3.3 生活质量评价指标：

采用脑卒中失语症生活质量量表（Stroke and aphasia quality of life scale，SAQOL-39），该量表包括生理、交流、心理等领域，共 39 个条目[27]。量表采用五级评分制，得分越高说明患者的生存质量越高。

中国知网 https://www.cnki.net

4 统计学方法

本研究采用 SPSS 27.0 统计软件进行数据整理和分析。在进行统计分析前，首先对计量资料进行正态性检验，采用 Shapiro - Wilk 检验和 Kolmogorov - Smirnov 检验两种方法。若两种检验结果均显示 $P>0.05$，则判定数据符合正态分布；若其中一种或两种检验结果显示 $P\leqslant0.05$，则判定数据不符合正态分布。若计量资料符合正态分布，则使用（均数±标准差）表示，组内比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用两独立样本 t 检验。若不符合正态分布，则采用中位数（四分位数间距）表示，组内比较采用 Wilcoxon 符号秩检验，组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。计数资料的组间比较采用卡方检验。当 $P<0.05$ 时，表示差异具有统计学意义。

结　　果

1 治疗前、后 2 组患者言语功能比较。

本研究选取 CRRCAE 评分量表中听理解、复述、说、出声读、阅读 5 方面比较。治疗前 2 组患者上述 5 方面评分组间比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后 2 组患者上述 5 方面评分均较治疗前明显改善（$P<0.05$）。并且治疗后观察组患者听理解（112.74±8.935）、复述（115.74±16.015）、说（99.91±6.273）、出声读（98.22±14.087）、阅读（86.57±8.101）亦优于对照组（$P<0.05$），其中听理解改善最为显著（$P=0.01$），具体数据见表 2（Table.2）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 治疗前后 2 组患者的 CRRCAE 评分比较（分， $\bar{x}\pm s$）

Table 2 The CRRCAE scores of the two groups were compared before and after treatment

组别	例数	听理解	复述	说	出声读	阅读
对照组						
治疗前	23	97.09±8.290	97.65±14.259	81.09±9.657	77.70±12.264	69.87±8.143
治疗后	23	104.70±11.303[a]	105.05±16.444[a]	94.57±8.393[a]	88.04±12.036[a]	81.57±7.727[a]
观察组						
治疗前	23	96.35±8.133	94.04±16.623	76.74±6.857	75.30±12.903	67.09±7.185
治疗后	23	112.74±8.935[ab]	115.74±16.015[ab]	99.91±6.273[ab]	98.22±14.087[ab]	86.57±8.101[ab]

Note:Compared with the group before treatment, [a]$P<0.05$; Compared with the control group after treatment, [b]$P<0.05$.

2 治疗前、后 2 组患者脑卒中后失语严重程度、认知功能及失语症生活质量比较。

治疗前 2 组患者 BDAE 量表评分、MMSE 评分、SAQOL-39 生活质量评分组间差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后 2 组患者 BDAE 严重程度分级、MMSE 评分、SAQOL-39 生活质量评分较治疗前升高（$P<0.05$）；且观察组 BDAE 量表评分[3.00（3.00，4.00）]、MMSE 评分[21.00（20.00，24.00）]、SAQOL-39 生活质量评分[112.96±21.995]较对照组显著升高，组间差异具有统计学意义（$P<0.05$），具体数据见表 3（Table.3）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　治疗前后 2 组患者的 BDAE、MMSE、SAQOL-39 比较

Table 3　The BDAE, MMSE, SAQOL-39 of the two groups were compared before and after treatment

组别	例数	BDAE (分，M,（P_{25},P_{75}）)	MMSE (分，M,（P_{25},P_{75}）)	SAQOL-39（分，$\bar{x}\pm S$）
对照组				
治疗前	23	3.00（2.00，3.00）	16.00（16.00，17.00）	87.43±19.817
治疗后	23	3.00（2.00，3.00）[a]	20.00（19.00，21.00）[a]	99.87±20.073[a]
观察组				
治疗前	23	3.00（2.00，3.00）	16.00（16.00，17.00）	88.39±18.999
治疗后	23	3.00（3.00，4.00）[ab]	21.00（20.00，24.00）[ab]	112.96±21.995[ab]

Note:Compared with the group before treatment, [a]$P<0.05$; Compared with the control group after treatment, [b]$P<0.05$.

中国知网 https://www.cnki.net

讨　论

经本研究发现，治疗后观察组患者，其语言功能评分、认知功能评分与生活质量评分，和治疗前相比有显著提升，与对照组相较同样优势明显。表明在相关言语治疗的基础上予以 cTBS 多靶点治疗可以进一步提高脑卒中后失语症患者言语功能，改善患者认知能力，提升患者生活质量，促进脑卒中后失语症患者的功能恢复。

PSA 是卒中后大脑语言中枢直接损伤或是大脑语言相关脑功能网络损伤导致的，表现为患者一个或多个言语功能（例如听语理解，阅读，写作，复述和命名）低下或丧失。PSA 患者不仅会出现言语障碍的情况，还会出现认知功能的损害。rTMS 治疗 PSA 的机制主要体现在突触可塑性方面，rTMS 通过调节神经递质的释放和相关信号通路，对突触的结构和功能产生影响。cTBS 为 rTMS 的一种特殊形式，本研究考虑其机制可能与 rTMS 对大脑语言中枢的调控作用类似。既往研究表明，rTMS 刺激能够促使大脑中与学习和记忆密切相关的神经递质，如谷氨酸和 γ-氨基丁酸（γ-aminobutyric acid，GABA）的释放发生改变。谷氨酸是一种兴奋性神经递质，它的释放增加可以增强突触的兴奋性，促进神经元之间的信号传递[28]；而 GABA 是一种抑制性神经递质，其释放的调节可以维持大脑皮质的兴奋抑制平衡[29]。通过这种方式，rTMS 能够促进突触的可塑性，使得大脑中与语言功能相关的神经连接得以重建和强化。对于运动性失语症患者，rTMS 刺激可以增强 Broca 区与其他相关脑区之间的突触连接，改善语言表达功能[30]。既往相关研究表明 cTBS 刺激不同脑区，引起相关神经递质对突触兴奋性的调节，从而增强语言功能相关的神经连接，以促进患者言语功能的恢复。本研究结果提示，经 cTBS 刺激 3 周后，患者在言语功能方面：CRRCAE 评分中听理解、复述、说、出声读、阅读等方面较治疗前明显改善（$P<0.05$），失语严重程度较治疗前改善，BDAE 评分（$P<0.05$），表明患者言语功能经治疗后改善。且 cTBS 刺激 3 周后，患者生活质量 SAQOL-39 评分较治疗前有所提高（$P<0.05$），观察组较对照组评分升高（$P<0.05$）。表明患者生活质量有所提高。

中国知网 https://www.cnki.net

近些年来，rTMS 无论是在学术探究方面还是临床应用环节，在 PSA 患者中都取得显著成效，切实改善患者病情[31,32]。沈莹等[33]研究发现 0.5Hz 的 rTMS 作用于卒中后 PSA 患者 IFG 可明显改善患者的言语功能。王莉等[34]对亚急性期的 PSA 患者右侧额下回三角部进行不同频率的 rTMS 治疗，其结果显示 0.5Hz rTMS 对听理解能力改善较明显，1.0Hz rTMS 对自发言语方面改善较优。付婧等[35]讨论了不同类型 PSA 患者经 rTMS 联合 SLT 治疗的疗效，结果显示上述治疗对 Broca 失语较 Wernicke 失语和传导性失语效果更明显，该研究提示 PSA 患者的言语功能预后情况可能与自身脑损伤的不同部位具有相关性。但相关研究较少，故临床上亟待规范针对不同脑区受损 PSA 患者的治疗方法。

在大部分人群中，言语加工具有左半球优势，IFG 与左半球的 Broca 区同源，主要负责语言讯息的处理、话语的产生，以及情绪性言语表达及调控[36]；而 STG 与左半球的 Wernicke 区同源，存在听觉性语言中枢和视觉性语言中枢，参与将声音信号转换为语义信息[37,38]，对言语的理解具有重要作用。此外，SFG 在语言和语音处理等高阶认知功能中起到至关重要的作用[39]。大量研究证实 rTMS 刺激单一脑区对患者言语功能具有改善作用。如 Rubi-Fessen 等[40]对亚急性卒中后失语患者在右侧 IFG 进行为期 2 周 1Hz 的 rTMS 治疗，相较于对照组，观察组患者的基本语言技能和功能性交流得到了提高。Hu 等[41]研究显示，对慢性失语患者，在右侧 IFG 进行 10 天的 1Hz 低频 rTMS 相较于在左侧 IFG 进行高频 rTMS 治疗，其在自发性言语、听理解及西部失语检查量表的失语商均得到了提高。本研究将上述三个脑区联合，依次对其进行治疗，获得了相似的结果，两组患者在治疗 3 周结束时，言语功能、失语严重程度较治疗前改善（$P<0.05$），且认知功能较治疗前明显提高（$P<0.05$）；观察组治疗后效果较对照组治疗后明显改善（$P<0.05$）。则进一步证明，上述 3 个脑区联合治疗，可能增强了患者对语言的产生及处理，语音的转换、理解以及提高了患者的认知功能。

TBS 是 rTMS 的一种特殊刺激模式，可通过调节刺激时间和间歇时间产生兴奋或抑制效应，具有无创、安全、易操作等优点，经常被广泛用于多种神经系统疾病的康复治疗中。蒋孝翠等[42]探讨 iTBS 对脑卒中后非流利性失语患者的治疗效果，认为 iTBS 可以促进血液中血清脑源

中国知网 https://www.cnki.net

性神经营养因子的表达从而改善患者的言语功能。本研究认为 cTBS 不仅具有 rTMS 的实用性和安全性，相较于 rTMS 技术，cTBS 可在短时内达到更稳定更持久的效果，这与 BaiZ 等[43]的结果相一致。曾贞等[44]认为在改善 PSA 患者失语症状及提高视图命名能力等方面，iTBS 和 cTBS 疗效相当，均改善了患者言语能力及生活质量。胡瑞萍等[45]认为对右侧 Broca 区进行 cTBS 有助于恢复两大脑半球间平衡，因而可改善不同患者的听理解及复述等能力。研究显示 cTBS 可诱发长时程的抑制效应，从而抑制大脑皮质的兴奋性[46]。基于大脑半球间抑制理论[47]，本研究认为 cTBS 干预 PSA 患者健侧脑区在临床研究中显示出了良好的治疗潜力[48]，并且可在治疗时间更短的情况下达到与普通 rTMS 相似或是更好的疗效，其范式被认为更有前景，实用性更强。

cTBS 的作用机制是降低运动诱发电位幅度，抑制大脑皮质兴奋性，产生类似长时程抑制的效应；iTBS 的作用机制是促进运动诱发电位的产生，增强皮质兴奋性，产生类似长时程增强作用的效应[49]。依据本研究结果，推测 cTBS 对人体产生的治疗机制有可能为如下几方面：①促进血管生成以维持血脑屏障的完整性[50]。cTBS 可减轻卒中后血脑屏障损伤，减少大分子渗漏，降低梗死周边区域血脑屏障通透性，抑制星形胶质细胞过度反应，上调 A2 型星形胶质细胞中血管内皮生长因子和转化生长因子的表达，发挥神经保护及修复血脑屏障作用[50-52]。②减轻氧化应激物的产生及炎性反应[53]。cTBS 可减轻氧化应激产物升高，以清除自由基，还能减弱卒中后还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶的活性与多种促炎细胞因子的表达[54]。③促进神经修复，以保护细胞完整性[55]。cTBS 通过抑制卒中后线粒体凋亡的途径，来保持线粒体膜的完整性从而减少细胞凋亡[54]。④调节卒中相关神经修复的基因表达[56]。相关基因在多个方面发挥关键作用，包括血管生成、炎症反应、结构重塑，以及神经保护、神经递质传递和神经元可塑性调节等方面[57]。⑤改善神经元的微环境，促进行为恢复[58]。在卒中急性期应用 cTBS，能够推动相位抑制进程，具体呈现为微小兴奋性突触后电流有所增多,从而促进行为恢复[59]。本研究在此理论基础上进行对 PSA 患者不同脑区的多靶点治疗，进一步证实了 cTBS 对 PSA 患者的言语功能具有促进作用。

单一靶点治疗虽在一定程度上改善了患者的部分言语功能，但由于

中国知网 https://www.cnki.net

语言功能涉及多个脑区的协同作用，单一靶点干预存在功能维度覆盖不全的问题。例如，Harvey[60]等人发现右侧 IFG 的 cTBS 抑制可显著改善慢性 PSA 患者的命名能力，功能磁共振成像（functional magnetic resonance imaging, fMRI）显示干预后左半球 Broca 区激活增强，跨胼胝体抑制程度显著降低，从而促进语言的产生。Zheng[61]等研究发现 cTBS 刺激右侧 STG 后，双侧颞上回功能连接强度明显增加，语义决策任务正确率明显提升。通过弥散张量成像（diffusion tensor imaging，DTI）技术验证了 STG 与左侧 Wernicke 区存在白质连接，刺激可增强视听语义的整合。Hartwigsen[62]等认为 tDCS 刺激右侧 SFG 可增强默认模式网络（default mode network，DMN）与语言网络的耦合，提高复杂句法理解能力。作为 DMN 的关键节点，SFG 负责调节资源的分配，以支撑语言处理过程。既往有文献表明，cTBS 刺激以上相关靶点可以增强 PSA 患者的言语功能恢复。相比之下，本研究采用的多靶点治疗有望通过同时刺激多个关键脑区，如 IFG、STG 和 SFG，发挥各脑区之间的协同作用，更全面地促进语言功能的恢复。既往研究表明针对同一患者进行的均为单一靶点治疗，显示出各相关脑区靶点作为 cTBS 治疗的单一刺激靶点对 PSA 患者不同语言功能维度恢复的有效性[60-62]。而本研究采用将 IFG、STG 及 SFG 三个靶点联合干预下，观察 cTBS 对 PSA 患者的治疗效果。结果表明 2 组患者在治疗 3 周结束时 CRRCAE 评分较组内治疗前均有明显改善（$P<0.05$），且组间比较差异具有统计学意义（$P<0.05$），说明 cTBS 干预上述多靶点有利于脑卒中后失语症患者的康复。

cTBS 多靶点治疗通过抑制健侧 IFG、STG 和 SFG 的代偿性活动，促进双侧半球功能平衡[47]，从而促进左半球语言网络的神经可塑性。本研究认为大脑语言功能的实现依赖于多个脑区组成的复杂神经网络。IFG、STG 和 SFG 作为语言网络的重要节点，在语言的产生、理解和认知加工过程中发挥着关键作用。当进行 cTBS 多靶点刺激时，这些脑区之间的协同作用通过多种神经机制得以实现。从神经可塑性角度出发，cTBS 刺激能够诱导突触可塑性的改变。研究表明 cTBS 刺激 IFG 可增强该区域神经元之间的突触连接强度，促进神经递质的释放[63]。这使得 IFG 在语言表达过程中能够更高效地整合和传递信息，改善患者的言语产出能力。同时，cTBS 刺激右侧颞上回后部可以显著增强 PSA 患者的

中国知网 https://www.cnki.net

言语恢复，尤其表现在听理解和复述能力上[61]。而 SFG 作为参与高阶认知功能的脑区，接受 cTBS 刺激后，可通过调节注意力、工作记忆等认知资源的分配，为语言处理提供更稳定的认知支持。本研究表明在大脑半球间的功能平衡方面，多靶点 cTBS 刺激发挥着重要的调节作用。在正常情况下，大脑左右半球通过胼胝体等结构进行信息交流和功能协调。然而，卒中后失语患者常出现大脑半球间功能失衡的情况，健侧半球往往会出现过度代偿。本研究通过 cTBS 多靶点刺激来抑制健侧 IFG、STG 和 SFG 的过度活动，从而恢复双侧半球间的功能平衡，促进左半球语言网络的神经可塑性。这一过程有助于重新激活受损的语言功能区域，使语言信息能够在左右半球之间更顺畅地传递和整合，从而改善患者的语言功能。

cTBS 可能通过调节大脑皮质兴奋性，使患者在接受 SLT 时，大脑对语言训练的反应更加敏感，从而提高训练效果；而 SLT 则可能通过不断强化语言刺激，巩固 cTBS 引起的神经可塑性变化。本研究结果表明，在针对观察组患者展开治疗时，于上述 3 个特定脑区运用 cTBS 多靶点结合 SLT 治疗方案之后，患者的言语功能（尤其听理解方面）、认知功能以及生活质量较治疗前均显著提高，表明 cTBS 结合 SLT 较单纯 SLT 治疗对脑卒中后失语症的改善具有显著作用。

cTBS 是一种非侵入性、安全、无痛的物理治疗方法，尽管如此，其治疗安全性仍是国内外相关研究较为关注的问题，以确保该方法在临床应用中的可靠性和安全性。本研究过程中，个别患者出现轻度耳鸣、头痛症状，未影响治疗进程，未出现明显 cTBS 治疗不良反应，可证实 cTBS 的治疗安全性。

需要指出的是，本研究仅观察了治疗 3 周后的短期效果，缺乏治疗后的随访数据。由于脑卒中后失语症患者的恢复过程较为漫长，且存在病情波动的可能，缺乏随访使得我们无法准确判断 cTBS 多靶点治疗的长期疗效和对患者功能的持续影响。未来的研究应重视随访工作，通过长期跟踪观察，明确该治疗方法在维持和进一步改善患者言语功能、认知功能及生活质量方面的作用，为临床治疗方案的制定和调整提供更可靠的依据。本研究样本量较小，患者病程时间均未超过 100 天，未对不同类型的失语症患者进行分层研究。后续研究将会对以上问题进一步完

中国知网 https://www.cnki.net

善。未来需进一步验证其对不同类型失语症患者的普适性及长期疗效。

结　论

本研究结果显示连续 Theta 爆发式经颅磁刺激多靶点（右侧额下回、颞上回及额上回）治疗可有效改善脑卒中后失语症患者的言语功能、认知功能和生活质量，且具有无创、安全性高的优势，为临床康复提供了新的干预策略。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Tu WJ, Zhao Z, Yin P, et al. Estimated Burden of Stroke in China in 2020[J]. JAMA Netw Open, 2023, 6(3): e231455.

[2] GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1151-1210.

[3] Zhou M, Wang H, Zhu J, et,al.Cause-specific mortality for 240 causes in China during 1990-2013: a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2016 Jan 16;387(10015):251-72.

[4] 王荫华,杜万良,杨晓娜,等.汉语卒中后失语症失语类型的诊断,鉴别诊断流程图和卒中后失语症的治疗[J].中华老年医学杂志, 2022, 41(4):488-496.

[5] 周秋敏,卢倩,陈文莉,等.镜像神经元康复训练系统不同模式对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2022, 44(10):894-897.

[6] Inatomi Y, Nakajima M, Yonehara T. Aphasia Induced by Infratentorial Ischemic Stroke: Two Case Reports. Cogn Behav Neurol. 2021 Jun 2;34(2):129-139.

[7] Landrigan JF, Zhang F, Mirman D. A data-driven approach to post-stroke aphasia classification and lesion-based prediction. Brain. 2021 Jun 22;144(5):1372-1383.

[8] Fridriksson J, den Ouden DB, Hillis AE, et al. Anatomy of aphasia revisited. Brain. 2018 Mar 1;141(3):848-862.

[9] Hope TMH, Leff AP, Prejawa S, et al. Right hemisphere structural adaptation and changing language skills years after left hemisphere stroke. Brain. 2017 Jun 1;140(6):1718-1728.

[10] Vitti E, Hillis AE. Treatment of post-stroke aphasia: A narrative review for stroke neurologists. Int J Stroke. 2021 Dec;16(9):1002-1

中国知网 https://www.cnki.net

008.

[11] Cichon N, Wlodarczyk L, Saluk-Bijak J, et al. Novel Advances to Post-Stroke Aphasia Pharmacology and Rehabilitation. J Clin Med. 2021 Aug 24;10(17):3778.

[12] Bu X, Ng PH, Tong Y, et al. A Mobile-based Virtual Reality Spe ech Rehabilitation App for Patients With Aphasia After Stroke: De velopment and Pilot Usability Study. JMIR Serious Games. 2022 Apr 7;10(2):e30196.

[13] Zettin M, Bondesan C, Nada G, et al. Transcranial Direct-Current Stimulation and Behavioral Training, a Promising Tool for a Tail or-Made Post-stroke Aphasia Rehabilitation: A Review. Front Hum Neurosci. 2021 Dec 20;15:742136.

[14] Georgiou A, Konstantinou N, Phinikettos I, et al. Neuronavigated theta burst stimulation for chronic aphasia: two exploratory case st udies. Clin Linguist Phon. 2019;33(6):532-546.

[15] Georgiou AM, Kambanaros M (2022). The Effectiveness of Transc ranial Magnetic Stimulation (TMS) Paradigms as Treatment Option s for Recovery of Language Deficits in Chronic Poststroke Aphasi a. Behav Neurol, 2022:7274115.

[16] Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, et al.Evidence-based guideli nes on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimu lation (rTMS): An update (2014-2018). Clin Neurophysiol. 2020 F eb;131(2):474-528.

[17] Zhang J, Zhong D, Xiao X, et al.Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on aphasia in stroke patients: A syst ematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2021 Aug;35(8):11 03-1116.

[18] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J].中华神经科杂志,2018,51 (9):666-682.

[19] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.

中国知网 https://www.cnki.net

中国脑出血诊治指南(2019)[J].中华神经科杂志,2019,52(12):994-1005.

[20] 董心,郑洁皎,许光旭,等.《经颅磁刺激操作指南》团体标准解读[J].中国标准化,2021,(14):89-93.

[21] Rossini PM, Barker AT, Berardelli A, et al. Non-invasive electrical and magnetic stimulation of the brain, spinal cord and roots: basic principles and procedures for routine clinical application. Report of an IFCN committee. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1994 Aug;91(2):79-92.

[22] 李胜利,肖兰,田鸿,等.汉语标准失语症检查法的编制与常模[J].中国康复理论与实践,2000,6(4):162-164,封三.

[23] 汪洁,张清丽,吕焱玲,等.波士顿诊断性失语症检查汉语版的编制与常模[J].中国康复,1996,(02):49-51.

[24] 张建宏,范建中,漆松涛,等.认知康复在重型颅脑损伤失语症治疗中的作用[J].中国康复理论与实践,2012,18(06):509-512.

[25] 徐冬梅,刘华,袁建,等.基于脑神经可塑性的上肢康复机器人对脑卒中患者运动性失语症及认知功能的影响[J].中国老年学杂志,2023,43(06):1363-1366.DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2023.06.023.

[26] Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975 Nov;12(3):189-98.

[27] Hilari K, Byng S, Lamping DL,et al. Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39): evaluation of acceptability, reliability, and validity. Stroke. 2003 Aug;34(8):1944-50.

[28] Lee SH, Sheng M. Development of neuron-neuron synapses. Curr Opin Neurobiol. 2000 Feb;10(1):125-31.

[29] Achim K, Salminen M, Partanen J. Mechanisms regulating GABAergic neuron development. Cell Mol Life Sci. 2014 Apr;71(8):1395-415.

[30] 高汉雄,陈艳,潘翠环,胡楠.重复经颅磁刺激治疗在脑卒中后失语症康复中的应用进展[J].中华物理医学与康复杂志,2018,40(6):477-480.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Szaflarski JP, Vannest J, Wu SW, et al. Excitatory repetitive trans cranial magnetic stimulation induces improvements in chronic post-stroke aphasia. Medical science monitor: international edical journa l of experimental and clinical research. 2011;17(3):CR132.

[32] Szaflarski JP, Griffis J, Vannest J, et al. A feasibility study of co mbined intermittent theta burst stimulation and modified constraint-induced aphasia therapy in chronic post-stroke aphasia. Restorative Neurology and Neuroscience. 2018 Jan1;36(4):503-18.

[33] 沈滢,殷稚飞,周秋敏,等.低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后非流畅性失语的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2016,38(3):170-174.

[34] 王莉,朱毅,李晓丹,等.低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后亚急性期非流利性失语症的有效性及安全性评价[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(9):662-667.

[35] 付婧,余茜,肖军,等.言语训练联合经颅磁刺激治疗外侧裂周失语的疗效及 BOLD-fMRI 表现[J].中华物理医学与康复杂志,2016,38(1):34-38.

[36] Musso M, Moro A, Glauche V, et al. Broca's area and the langua ge instinct[J]. Nature neuroscience, 2003, 6(7): 774-781.

[37] Saur D, Kreher BW, Schnell S, et al. Ventral and dorsal pathway s for language. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Nov 18;105(46): 18035-40.

[38] Ueno T, Saito S, Rogers TT, et al. Lichtheim 2: synthesizing aph asia and the neural basis of language in a neurocomputational mo del of the dual dorsal-ventral language pathways. Neuron. 2011 O ct 20;72(2):385-96.

[39] Hertrich I, Dietrich S, Ackermann H. The role of the supplementa ry motor area for speech and language processing. Neurosci Biobe hav Rev. 2016;68:602-610.

[40] Rubi-Fessen I, Hartmann A, Huber W, et al. Add-on Effects of R epetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Subacute Aphasia T herapy: Enhanced Improvement of Functional Communication and

中国知网 https://www.cnki.net

Basic Linguistic Skills. A Randomized Controlled Study. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Nov;96(11):1935-44.e2.

[41] Hu XY, Zhang T, Rajah GB, et al. Effects of different frequencies of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke patients with non-fluent aphasia: a randomized, sham-controlled study. Neurol Res. 2018 Jun;40(6):459-465.

[42] 蒋孝翠,刘臻,苏清伦,等.间歇性 Theta 节律经颅磁刺激对脑卒中后非流利性失语的影响[J].中国康复理论与实践,2023,29(07):839-843.

[43] Bai Z, Zhang J, Fong KNK. Effects of transcranial magnetic stimulation in modulating cortical excitability in patients with stroke: a systematic review and meta-analysis. J Neuroeng Rehabil. 2022 Feb 22;19(1):24.

[44] 曾贞,陆春华,王凯,等.θ爆发式经颅磁刺激联合言语训练对脑卒中失语症的疗效[J].内科理论与实践,2024,19(04):231-235.

[45] 胡瑞萍,范顺娟,俞岑妍,等.cTBS 结合语言训练对脑卒中失语症患者语言功能的影响[J].老年医学与保健,2018,24(04):401-403,419.

[46] Georgiou A, Konstantinou N, Phinikettos I, et al. Neuronavigated theta burst stimulation for chronic aphasia: two exploratory case studies. Clin Linguist Phon. 2019;33(6):532-546.

[47] Carson RG. Inter-hemispheric inhibition sculpts the output of neural circuits by co-opting the two cerebral hemispheres. J Physiol. 2020 Nov;598(21):4781-4802.

[48] Georgiou A, Konstantinou N, Phinikettos I, et al. Neuronavigated theta burst stimulation for chronic aphasia: two exploratory case studies. Clin Linguist Phon. 2019;33(6):532-546.

[49] Suppa A, Huang YZ, Funke K, et al. Ten Years of Theta Burst Stimulation in Humans: Established Knowledge, Unknowns and Prospects. Brain Stimul. 2016 May-Jun;9(3):323-335.

[50] Zong X, Li Y, Liu C, et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation promotes stroke recovery by vascular protection and neovascularization. Theranostics. 2020 Oct 26;10(26):12090-12110.

中国知网 https://www.cnki.net

[51] Fan YY, Huo J. A1/A2 astrocytes in central nervous system injuri es and diseases: Angels or devils? Neurochem Int. 2021 Sep;148:1 05080.

[52] Cameron EG, Nahmou M, Toth AB, et al. A molecular switch for neuroprotective astrocyte reactivity. Nature. 2024 Feb;626(7999):5 74-582.

[53] Wu C, Li MN, Feng YW, et al. Continuous theta burst stimulatio n provides neuroprotection by accelerating local cerebral blood flo w and inhibiting inflammation in a mouse model of acute ischemi c stroke. Brain Res. 2020 Jan 1;1726:146488.

[54] Zong X, Dong Y, Li Y, et al. Beneficial Effects of Theta-Burst T ranscranial Magnetic Stimulation on Stroke Injury via Improving Neuronal Microenvironment and Mitochondrial Integrity. Transl Str oke Res. 2020 Jun;11(3):450-467.

[55] Zhang Q, Jia M, Wang Y, et al. Cell Death Mechanisms in Cere bral Ischemia-Reperfusion Injury. Neurochem Res. 2022 Dec;47(12): 3525-3542.

[56] Luo L, Liu M, Fan Y, et al. Intermittent theta-burst stimulation i mproves motor function by inhibiting neuronal pyroptosis and regu lating microglial polarization via TLR4/NFκB/NLRP3 signaling pat hway in cerebral ischemic mice. J Neuroinflammation. 2022 Jun 1 1;19(1):141.

[57] Sladojevic N, Stamatovic SM, Johnson AM, et al. Claudin-1-Depe ndent Destabilization of the Blood-Brain Barrier in Chronic Stroke. J Neurosci. 2019 Jan 23;39(4):743-757.

[58] Hiu T, Farzampour Z, Paz JT, et al. Enhanced phasic GABA inhi bition during the repair phase of stroke: a novel therapeutic target. Brain. 2016 Feb;139(Pt 2):468-80.

[59] Feng YW, Huang YQ, Yan Y, et al. Phasic GABA signaling medi ates the protective effects of cTBS against cerebral ischemia in mi ce. Neurosci Lett. 2020 Jan 10;715:134611.

中国知网 https://www.cnki.net

[60] Harvey DY, Mass JA, Shah-Basak PP, et al. Continuous theta bur st stimulation over right pars triangularis facilitates naming abilitie s in chronic post-stroke aphasia by enhancing phonological access. Brain Lang. 2019 May;192:25-34.

[61] Zheng K, Xu X, Ji Y, et al. Continuous theta burst stimulation-in duced suppression of the right fronto-thalamic-cerebellar circuit acc ompanies improvement in language performance in poststroke apha sia: A resting-state fMRI study. Front Aging Neurosci. 2023 Jan 1 2;14:1079023.

[62] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aph asia - Insights into plasticity of the human language network. Neu roimage. 2019 Apr 15;190:14-31.

[63] Vanbellingen T, Pastore-Wapp M, Kübel S, et al. Interhemispheric facilitation of gesturing: A combined theta burst stimulation and diffusion tensor imaging study. Brain Stimul. 2020 Mar-Apr;13(2): 457-463.

中国知网 https://www.cnki.net

综　述

重复经颅磁刺激在脑卒中后失语症中的应用现状与效果

1.概述

失语症是脑损伤导致的已获得的语言能力的丧失或受损的言障碍综合征，脑卒中是最常见的失语症原因。研究显示，急性卒中患者约有30%会发生失语症[1]。患者主要的临床表现为口语表达、听理解、阅读和书写障碍，严重影响患者的生活质量，并阻碍患者重返社会，对卒中后失语症的治疗意义重大。目前的治疗方法主要有神经营养药物、言语训练等[2]，疗效有限。近年来，重复经颅磁刺激逐渐引起了临床的关注，被越来越多的研究证实具有无创和显著的疗效。

2.相关机制

2.1 失语症恢复的机制

卒中后失语的恢复是一个缓慢的动态过程，涉及大脑左右两个半球的可塑性变化。从急性期至慢性期，患者语言网络呈动态变化，由开始的双侧大脑半球激活很弱，渐渐地激活显著增强，激活的峰值位于右侧额下回，慢性期的大脑以左侧半球激活为主。说明语言功能的恢复是一个逐渐变化的动态过程[3]。

对脑卒中后脑重组模式的观察显示，主要为左侧大脑半球梗塞周围皮质区的神经重组和再募集，和右侧大脑镜像区的激活代偿或辅助。也即，虽然语言中枢位于大脑优势半球，但是损伤后失语的恢复则主要依赖优势半球未受累语言区和非优势半球镜像区的神经网络重建。以上研究结果为右侧大脑半球镜像区刺激治疗提供了理论基础。在失语症的康复过程中，大脑代偿现象主要出现在脑卒中的亚急性阶段。这一阶段，患者的大脑会通过一系列复杂的神经机制来适应和补偿受损的功能。其背后的机制可能涉及多个方面，其中一个重要方面是由于脑卒中导致的左半球对右半球固有的抑制作用被解除。这种抑制作用的解除使得右半球能够参与到原本由左半球主导的语言功能中来，从而帮助患者恢复语言能力。此外，患者在康复过程中也会逐步掌握一些新的语言交流策略，这些策略的掌握同样对语言功能的恢复起到了重要的促进作用。通过这

中国知网　https://www.cnki.net

些代偿机制的共同作用，患者能够在一定程度上恢复其语言交流的能力，尽管这个过程可能需要较长时间和专业的康复训练。

2.2 重复经颅磁刺激的治疗机制

经颅磁刺激（TMS）是一种先进的治疗技术，它通过将脉冲磁场精确地作用于大脑的中枢神经系统，利用磁场产生的感应电流来调节神经细胞的动作电位。这种调节作用能够影响神经电生理活动，进而对多种神经系统疾病和精神障碍产生积极的治疗效果。由于非侵入性和无痛的特点，TMS 受到患者的欢迎，治疗依从性高。TMS 的刺激模式分为：单脉冲 TMS（sTMS）、双脉冲 TMS（pTMS）以及重复性 TMS（rTMS）。

重复经颅磁刺激通过磁生电的原理，利用变换的磁场创造大脑区域的电流，使大脑的神经电活动发生改变，从而影响患者语言功能[4]。重复经颅磁刺激对失语症的机制主要包括两个方面，分别为突触可塑性和网络重组[5]。首先，重复经颅磁刺激可以通过影响突触可塑性来改变大脑区域之间的链接强度。失语症患者常常出现语言中断或失联，相关大脑区域之间的连接也会受到影响，通过调整刺激的频率和强度，重复经颅磁刺激能够促进突触可塑性，从而重新建立受损连接。其次，重复经颅磁刺激还可以通过调整失语症患者的脑网络来提高康复效果。大脑是一个高度复杂的网络系统，不同的区域之间相互连接形成了语言处理的功能回路。

3.重复经颅磁刺激在脑卒中后失语症中的应用

3.1 不同失语类型和刺激部位的影响

临床常用的 rTMS 治疗刺激部位包括：右侧大脑半球 Broca 区镜像区、左侧大脑半球 Broca 区、右侧颞上回后部等。

运动性失语的刺激部位。Haghighi 等[6]招募 12 例亚急性期运动性失语患者，对照组予 rTMS 假刺激，治疗组予低频 rTMS（1Hz，右侧 Broca 镜像区）刺激， 2 周后治疗组患者语言内容、语言流畅性、失语商显著改善，而听理解和命名无明显变化。表明低频 rTMS 作用于右侧 Broca 镜像区，可以有效治疗运动性失语。潘琳钐[7]对 44 例患者进行研究，对照组采用电针，治疗组在对照组的基础上附加高频 rTMS（5Hz）治疗，刺激强度为 80%MT，刺激部位为左侧 Broca 区，治疗后对照组治疗有效率和 ABC 评分（除理解评分）优于对照组。研究结果表明，通过将电

中国知网　https://www.cnki.net

针疗法与左侧 Broca 区域的高频重复经颅磁刺激相结合，可以显著提升卒中后运动性失语患者的临床治疗效果。这种综合疗法有助于改善患者的自发谈话能力、复述能力和命名能力，从而在很大程度上帮助患者恢复语言交流的功能。袁绘等的研究[8]纳入了 45 例卒中后非流利性失语症患者，分为伪刺激组、单侧 rTMS 治疗组和双侧 rTMS 治疗组，每组 15 例。单侧 rTMS 治疗组患者给予右侧大脑半球 Broca 镜像区低频 rTMS 治疗，双侧 rTMS 治疗组患者给予右侧大脑半球 Broca 镜像区低频 rTMS ＋左侧大脑半球 Broca 区高频 rTMS 治疗，对患者西方失语成套测验（WAB）自发语言评分、听理解评分、命名评分、复述评分及失语商的比较显示，单侧治疗组和双侧治疗组各指标均较伪刺激组显著提高，然而两组间效果差异并不显著。该研究说明，单侧刺激和双侧刺激的效果相当，但本研究给予右侧大脑半球 Broca 镜像区低频 rTMS 治疗，左侧大脑半球 Broca 区高频 rTMS 治疗，刺激频率的不同可能影响对单双侧刺激效果的判断。

综上，刺激右侧 Broca 镜像区或左侧 Broca 区，以及双侧同时刺激，都可以实现对运动性失语的治疗作用。

感觉性失语刺激部位。陈柱等[9]的个例研究给予患者交叉方案治疗，高频（10 Hz）刺激 L-Wernicke 区，低频（1Hz）刺激 R-Wernicke 区，方案均实施 1 周，之间有 2 天洗脱期。得出结论，刺激两侧 Wernicke 区可以显著改善患者的自发言语、命名、听理解、复述等功能，且认为高频 rTMS 相较于低频 rTMS 可能更好的改善听理解以及复述功能。该研究证实了双侧 Wernicke 区刺激的作用，但患者数量少，缺乏对照研究。陈玲玲[10]的研究将 64 例脑卒中后感觉性失语患者分为两组，对照组采用基础语言功能训练，观察组联合经颅磁刺激，以低频（0.5Hz）刺激右侧额下回三角部（Brodmann 分区 45），经过 4 周治疗，观察组 ABC 量表语言功能各维度评分均高于对照组。

以上研究说明刺激双侧 Wernicke 区和右侧额下回三角部均对感觉性失语症有治疗作用。

完全性失语的刺激部位。完全性失语是最严重的失语症类型，占失语症的 20%~40%。

任彩丽等[11]的研究将 12 例受试对象按照随机数字表法分为 rTMS

中国知网　https://www.cnki.net

组和假刺激组。rTMS 组采用低频 rTMS 刺激右侧颞上回后部，每周 5 次，每次 20min，共治疗 3 周，假刺激组采用假刺激治疗。rTMS 组治疗后 3d 内、治疗后 3 个月、6 个月 WAB 总分和听理解分值的上升幅度与假刺激组相比差异具有显著性意义（$P<0.05$）。研究指出，通过应用低频 rTMS，对亚急性期脑卒中后完全性失语症患者进行右侧颞上回后部的刺激，可以有效地促进患者言语功能的恢复，特别是对于听理解能力的改善，效果尤为显著。朱慧敏等[12]采用前瞻性研究，将 30 例卒中后慢性完全性失语患者随机分为三组，对照组为言语康复训练，MNTS 组给予言语康复训练+镜像神经元训练，联合组给予言语康复训练+镜像神经元+rTMS 治疗，采用 1Hz 刺激右侧 Broca 同源区，治疗 3 周后的检查结果说明，联合 rTMS 可以改善卒中后慢性完全性失语患者的语言功能。

由以上研究可见，不管是刺激右侧 Broca 同源区，还是刺激右侧颞上回后部，都可以达到对卒中后完全性失语的治疗作用。由于感觉性失语和完全性失语临床文献不多，且质量不高，对治疗效果的判断缺乏更加有力的临床证据，今后还需更多的研究证实。然而，rTMS 的疗效基本确定，只是对疗效的影响因素，如频率、疗程、个体因素等尚无数据支持。

3.2 不同治疗强度的影响

王艳等[13]的研究对比了刺激强度分别为健侧肢体运动诱发电位阈值的 80%和 100%的两组间疗效差异，结果治疗结束时及治疗结束 90d 两组 ABC 评分均显著提高（$P<0.05$），治疗结束 90d 时各组与治疗时比较 ABC 评分均显著提高（$P<0.05$），然而两组间比较无明显差异（$P>0.05$）。该研究表明，低频 rTMS 可改善脑梗死后非流利性失语患者的语言功能，并且治疗效果可持续到治疗后 3 个月。然而不同强度的低频 rTMS 可能对语言功能恢复的效果大致相同。

3.3 不同刺激频率的影响

3.3.1 低频 rTMS 的治疗作用

低频重复经颅磁刺激（一般为 1Hz 左右）作为一种治疗失语症的方法，近年来引起了广泛的关注。低频重复经颅磁刺激通过刺激大脑皮层抑制活动，以调整大脑区域的兴奋性和抑制性平衡，从而实现皮质功能的区域性重建，影响多种神经递质的释放和基因表达的水平等，改善失

中国知网　https://www.cnki.net

语症患者的语言功能。

低频 rTMS 对运动性失语的治疗

运动性失语是急性脑梗死后最多见的一种类型，突出表现为口语表达障碍。

一项纳入 7 篇文献的国内 meta 分析[14]显示，低频 rTMS 可作为常规语言治疗的一种辅助手段用来改善卒中后急性期和亚急性期运动性失语患者的语言功能。常利[15]的研究选择了急性脑梗死后运动性失语患者 126 例，随机分组后，对照组在基础治疗之上采用言语训练，观察组另实施言语训练与低频 rTMS 隔天同步交叉进行的治疗方式，奇数天进行言语训练，30 min/次，偶数天进行低频 rTMS 康复治疗，言语治疗和低频 rTMS 康复治疗各 15 d，共 30d。治疗后 2 组患者失语指数评分及理解、复述、命名、自发言语等 4 项评分明显提高，观察组的失语症状改善更为显著（$P<0.05$），表明联合低频 rTMS 的方案可以取得更好的疗效。

以上研究表明，在运动性失语的治疗中，低频 rTMS 单独或联合应用均可以发挥治疗运动性失语的效果。

尽管目前临床研究多是关于低频 rTMS 治疗运动性失语当的研究，但是 rTMS 在运动性失语的治疗中是否效果优于其他类型，尚未见临床研究。

低频重复经颅磁刺激对脑卒中后感觉性失语的治疗

陈玲玲[10]的对照研究选择了 64 例脑卒中后感觉性失语患者，经过 0.5Hz 的低频 rTMS 刺激右侧额下回三角部，治疗 4 周后，患者 ABC 量表语言功能各维度评分均较未进行 rTMS 治疗的对照组显著提高。证实了低频 rTMS 对感觉性失语的疗效。

低频重复经颅磁刺激对脑卒中后完全性失语的治疗

曹瀚元等[16]对 90 例脑卒中进行研究，分为眼动组、经颅磁组、联合组，每组 30 例所有患者均接受语言训练，眼动组增加眼动跟踪训练，经颅磁组增加 rTMS 治疗（频率 1Hz，强度 80%~120%），联合组为三种方法联合治疗。4 周治疗结束后，3 组患者失语症均得到显著改善，证实了眼动跟踪训练联合 rTMS 对脑卒中后完全性失语患者语言功能恢复具有积极影响。朱慧敏[17]等设置对照组、镜像神经元训练系统（MNS）

中国知网　https://www.cnki.net

组和联合组，分别给予言语康复训练、言语康复训练+镜像神经元系统训练、言语康复训练+镜像神经元系统训练+rTMS（右侧 Broca 同源区，1Hz），治疗 3 周结果说明，rTMS 刺激联合 MNS 具有一定程度的改善脑卒中后完全性失语的作用。

3.3.2 高频 rTMS 的治疗作用

高频 rTMS（一般为 5Hz 或 10Hz）的作用机理与低频 rTMS 不同，其通过提升大脑皮质的兴奋性，以促进失语症患者语言功能的康复。多项研究表明，高频 rTMS 可以提高失语症患者大脑被损害区域的神经活动水平，促进其功能的恢复和再组织。此外，高频重复经颅磁刺激还能够影响大脑其他区域之间的连接强度和功能回路的活动模式，从而进一步改善失语症患者的语言障碍。高频 rTMS 在临床应用较低频 rTMS 少。

潘琳钐等[18]的研究选择了 44 例脑卒中后运动性失语患者，经随机数字表法分为治疗组和对照组，对照组采用电针治疗，治疗组在对照组的基础上增加高频 rTMS 治疗，刺激频率为 5Hz，治疗 4 周后采用简化版《汉语失语成套测验》判定疗效，结果治疗组自发谈话、复述、命名评分改善较对照组明显，说明联合高频 rTMS 治疗可以提高脑卒中后运动性失语的疗效。

也有学者比较了低频和高频 rTMS 治疗效果的差异，该项研究[19]分别采用低频（1Hz）和高频（10Hz）rTMS 刺激右侧大脑半球 Broca 区镜像区，观察对脑卒中后非流畅性失语患者语言功能恢复的效果，治疗结束及治疗 2 个月，低频组自发言语评分高于高频组。但该研究只能说明在非流畅性失语中 rTMS 刺激右侧大脑半球 Broca 区镜像区，1Hz 效果优于 10Hz，但可能受疗程、频次的影响。

刘海梅等[20]的研究则得出了不同的结论，该研究选择了脑卒中后失语症患者 80 例，分组后分别给予低频 rTMS（1Hz，右侧半球 Broca 镜像区域，强度为运动阈值的 80%），和高频 rTMS（5Hz，右侧半球 Broca 镜像区域，强度为运动阈值的 80%），治疗结果显示，高频 rTMS 与低频 rTMS 在脑卒中后失语症患者语言恢复中均具有显著作用，但高频 rTMS 在缩短命名反应时间方面具有更好的效果。

因此，高频 rTMS 和低频 rTMS 在脑卒中后失语中的治疗均可靠，但是效果差异还需要临床更加深入的探讨提供大样本、多中心的研究数

中国知网　https://www.cnki.net

据。

3.4 不同治疗频次的影响

增加治疗的频率可以对疗效产生影响。研究认为，rTMS 治疗对脑梗死患者言语功能恢复的持续时间短暂，明显的作用时间为刺激当时或刺激停止后数分钟内，增加刺激频率可以提高治疗效果。

胡雪艳等[21]的研究将 40 例患者分为低强度组和高强度组，治疗强度采用运动阈值的 80%。低强度组每天 1 次，于 9:00~11:00 间进行；高强度组于 15:00~16:00 间增加 1 次。研究结果显示，通过增加 rTMS 治疗次数，其产生的生物学效应可以叠加，这种促进作用至少可以持续到刺激停止后 2 个月。

4.rTMS 治疗的安全性

整体来看，rTMS 的治疗安全性较高。既往研究表明不同频率 rTMS 治疗亚急性期非流利性失语患者的右侧额下回三角部，不仅改善患者言语功能，且安全性均良好[22]。人体研究证实安全范围内的 rTMS 不会造成基本生命体征以及脑电图、心电图、内分泌、运动、感觉等的不良后果。

临床报道的副作用包括癫痫发作、紧张性头痛、恶心、呕吐等[23,24]，但这些副作用通常是暂时的[25]，迄今为止未见明显长期副作用的报道。

5.展望

rTMS 经过几十年的应用、研究，目前已经成为临床神经疾病有效的研究和诊治工具，脑卒中后失语症的康复治疗提供了一种新的思路和选择。总体来看，目前的研究结果中，大多数学者采取了低频刺激非优势半侧的方法，但刺激频次、强度等参数仍差异较大；观察时间为治疗后数周或数月，缺乏长期疗效的观察结果；临床缺乏不同类型失语症治疗频率、位置、参数差异的相关研究；尚缺乏与临床常见脑卒中康复治疗之间的疗程配合研究等，均有待进一步的研究确定。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李思奇,张玉梅.卒中后失语症的脑语义网络研究进展[J].中国医刊,2022,57(01):29-33.

[2] 孙沛,何小俊,李薇薇.基于模板的脚本训练对脑卒中后非流畅性失语病人语言功能的影响[J].护理研究,2022,36(24):4469-4473.

[3] 宋彦澄,康立清,刘凤海,等.基于静息态 fMRI 技术观察经颅直流电刺激对脑梗死后图命名障碍患者语言相关脑区功能连接的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2024,46(1):32-37.

[4] Arheix-Parras S, Barrios C, Python G, et al. A systematic review of repetitive transcranial magnetic stimulation in aphasia rehabilitation: Leads for future studies. Neurosci Biobehav Rev. 2021 Aug;127:212-241.

[5] 张晓红,尹昱,张卫国,等.针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症疗效及对磁共振波谱的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(22):2458-2461.

[6] Haghighi M, Mazdeh M, Ranjbar N, et al. Further evidenceof the positive influence of repetitive transcranial magneticstimulation on speech and language in patients with aphasia after stroke: results from a double-blind Intervention withsham condition[J]. Neuropsychobiology, 2017,75(4):185192.

[7] 潘琳钐.电针结合左侧 Broca 区高频重复经颅磁刺激治疗中风后运动性失语的疗效观察[D].南京中医药大学,2019.

[8] 袁绘,罗淑丹,彭瑾,等.不同形式重复经颅磁刺激治疗卒中后非流利性失语症的疗效观察[J].海军军医大学学报,2024,45(01):16-20.

[9] 陈柱,徐倩,单春雷.不同频率重复经颅磁刺激治疗 Wernicke 失语患者的个案报告[J].中国听力语言康复科学杂志,2020,18(01):37-40.

[10] 陈玲玲.经颅磁刺激对成人脑卒中后感觉性失语患者语言功能评分的影响[J].基层医学论坛,2020,24(31):4482-4483.

[11] 任彩丽,蔡德亮,房辉,等.低频重复经颅磁刺激右侧颞上回后部对脑卒中完全性失语患者言语功能的影响[J].中国康复医学杂志,2018,33(09):1055-1059.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] 朱慧敏,张新颜,程欣欣,等.低频重复经颅磁刺激联合镜像神经元训练系统对卒中后慢性完全性失语的效果研究[J].中国卒中杂志,2021,16(01):45-50.

[13] 王艳,阿依夏木古丽•沙德尔,任云萍,等.不同强度低频重复经颅磁刺激治疗慢性非流利性失语的临床疗效[J].中国老年学杂志,2015,35(04):941-943.

[14] 刘清清,赵振彪,杨玉慧,等.低频重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语康复疗效的 meta 分析[J].中国康复医学杂志,2023,38(11):1576-1582.

[15] 常利.低频重复经颅磁刺激治疗急性脑梗死后运动性失语的临床观察[J].神经损伤与功能重建,2018,13(01):53-54.

[16] 曹瀚元,张伟,徐婷,等.眼动跟踪训练联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后完全性失语的疗效观察[J].中国康复,2023,38(09):552-555.

[17] 朱慧敏,张新颜,程欣欣,等.抑制性 rTMS 刺激联合镜像神经元训练系统对脑卒中后完全性失语的作用研究[J].中国康复,2020,35(11):563-567.

[18] 潘琳钐,马继红,彭拥军,等.电针结合高频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语[J].中医学报,2019,34(09):1985-1989.

[19] 胡雪艳,江晓峰,山磊,等.低频和高频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的影响[J].中国康复理论与实践,2023,29(03):249-255.

[20] 刘海梅,冶学兰,张成辉,等.不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果观察[J].现代生物医学进展,2019,19(22):4384-4387.

[21] 胡雪艳,张通,刘丽旭,等.不同强度低频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流畅性失语的疗效[J].中国康复理论与实践,2015,21(11):1294-1297.

[22] 王莉,朱毅,李晓丹,等. 低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后亚急性期非流利性失语症的有效性及安全性评价[J]. 中华物理医学与康复杂志,2019,41(9)：662-667.

[23] 杜颖.重复经颅磁刺激联合言语训练对脑梗死后失语患者语言康复的影响[D].川北医学院,2021.

[24] 闫芳,臧卫周,张杰文,等.双侧 rTMS 治疗脑梗死后失语症的临床

中国知网 https://www.cnki.net

研究[J].中国实用神经疾病杂志,2018,21(02):129-132.

[25] 李昭缘,林万隆,齐瑞."开窍解喑"法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症:随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(1):25-28.

中国知网　https://www.cnki.net